Corrigé — Les titrages

Réaction support, équivalence, relation à l'équivalence, suivis colorimétrique, pH-métrique et conductimétrique, pourcentage massique

Terminale — Physique-chimie · chapitre 3 · corrigé détaillé de la fiche de 2 h

A — Je m'échauffe (25 min)

CORRIGÉ — Exercice 1

$H_3O^+ + HO^- \longrightarrow 2\,H_2O$, mole à mole : $C_A = \dfrac{0{,}050 \times 8{,}0}{20{,}0} = \underline{0{,}020\,\text{mol/L}}$.

CORRIGÉ — Exercice 2

$\dfrac{n(Fe^{2+})}{5} = \dfrac{n(MnO_4^-)_{\textbf{éq}}}{1}$. Les ions permanganate, violets, sont décolorés tant qu'il reste des ions fer(II) : l'équivalence est repérée par la **première teinte violette persistante**.

CORRIGÉ — Exercice 3

a) BBT.
b) Phénolphtaléine. (Zone de virage contenue dans le saut.)

CORRIGÉ — Exercice 4

7,0 mL est la demi-équivalence : $pK_A = 4{,}2$.

B — Je m'entraîne (45 min)

CORRIGÉ — Exercice 5

$n(MnO_4^-) = 0{,}020 \times 17{,}6 \times 10^{-3} = 3{,}52 \times 10^{-4}\,\text{mol}$; $n(H_2O_2) = \frac{5}{2} \times 3{,}52 \times 10^{-4} = 8{,}80 \times 10^{-4}\,\text{mol}$; $C_{\text{dil}} = \dfrac{8{,}80 \times 10^{-4}}{0{,}0100} = 8{,}80 \times 10^{-2}\,\text{mol/L}$; commerciale : **0,880 mol/L**.

CORRIGÉ — Exercice 6

$\frac{0{,}5}{0{,}2} = 2{,}5$; $\frac{2{,}6}{0{,}2} = 13$; $\frac{2{,}5}{0{,}2} = 12{,}5$; $\frac{0{,}4}{0{,}2} = 2$ (en 1/mL). Maximum de part et d'autre de 10,0 mL : $V_{\textbf{éq}} \approx$ **10,0 mL**.

CORRIGÉ — Exercice 7

Avant l'équivalence, chaque Cl^- (précipité) est remplacé par un NO_3^- ($7{,}1 < 7{,}6$) : σ **diminue légèrement**. Après, Ag^+ et NO_3^- s'accumulent : σ **augmente nettement**. L'équivalence est au changement de pente.

CORRIGÉ — Exercice 8

Prise : $n = 0{,}050 \times 5{,}7 \times 10^{-3} = 2{,}85 \times 10^{-4}\,\text{mol}$; comprimé (10 fois plus) : $2{,}85 \times 10^{-3}\,\text{mol}$; $m = 2{,}85 \times 10^{-3} \times 176 \approx \underline{0{,}50\,\text{g}}$; $P = \dfrac{0{,}50}{1{,}00} = \underline{50\,\%}$.

C — Type contrôle (35 min)

CORRIGÉ — Exercice 9

a) $H_3O^+ + HO^- \longrightarrow 2\,H_2O$. À l'équivalence, il ne reste que de l'eau et des ions spectateurs Na^+, Cl^- : solution **neutre**.
b) $C_{\text{dil}} = \dfrac{0{,}100 \times 18{,}0}{20{,}0} = 0{,}090\,\text{mol/L}$; détartrant : $50 \times 0{,}090 = \underline{4{,}5\,\text{mol/L}}$.
c) Un litre pèse 1070 g : $C = \dfrac{0{,}15 \times 1070}{36{,}5} \approx \underline{4{,}4\,\text{mol/L}}$. Écart relatif $\frac{4{,}5-4{,}4}{4{,}4} \approx 2\,\%$: **l'étiquette est cohérente avec la mesure**.
d) BBT (ou phénolphtaléine, ou hélianthine en limite) : zone de virage dans le saut. Sans dilution, $V_{\text{éq}}$ serait de 900 mL, bien plus que la burette.

CORRIGÉ — Exercice 10

a) Faux : elles sont dans les proportions des coefficients.
b) Vrai.
c) Vrai : la base conjuguée A^- est présente.
d) Faux : l'espèce titrée est consommée (c'est l'étalonnage qui est non destructif).

Défi

CORRIGÉ — Défi

Avec beaucoup d'eau, le volume total varie peu pendant le titrage : les concentrations, donc σ, varient linéairement et la courbe est formée de **segments de droite**. La quantité d'espèce titrée ne change pas : $V_{\text{éq}}$ **est le même**.